

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE DIỄN ĐÀN TIN HỌC
VÀ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN**

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:
Hoàng Phong Phúc
MSSV: 170124447
Lớp: DK24TT8017

Trà Vinh, Năm 2026

**ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**ĐỒ ÁN MÔN HỌC: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2025-2026**

**ĐỀ TÀI:
XÂY DỰNG WEBSITE DIỄN ĐÀN TIN HỌC
VÀ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN**

Giảng viên hướng dẫn:
ThS. Đoàn Phước Miên

Sinh viên thực hiện:
Hoàng Phong Phúc
MSSV: 170124447
Lớp: DK24TT8017

Trà Vinh, Năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

Trà Vinh, ngày tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

ThS. Đoàn Phước Miền

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

.....

.

Trà Vinh, ngày tháng năm 2026

Thành viên hội đồng

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Đoàn Phước Miên, người giảng viên đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng kỹ thuật và tận tình bảo ban em trong suốt học kỳ qua. Những kiến thức quý báu và sự hỗ trợ kỹ thuật của Thầy là nền tảng quyết định giúp đồ án này hoàn thành đúng tiến độ.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu cùng các quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Trà Vinh đã tạo điều kiện học tập tốt nhất, truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên môn vững chắc để em làm hành trang vững bước vào công việc thực tế sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục cao quý.

Trà Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hoàng Phong Phúc

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI.....	3
1.1. Hiện trạng quản lý đồ án và trao đổi học thuật tại khoa CNTT - Đại học Trà Vinh	3
1.2. Nhu cầu xây dựng website Diễn đàn Tin học và Quản lý Đồ án	3
1.3. Mô hình tổng quan và các vai trò sử dụng hệ thống	3
1.3.1. Phân hệ sinh viên	3
1.3.2. Phân hệ giảng viên	3
1.3.3. Phân hệ quản trị	3
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	4
2.1. Công nghệ ASP.NET Core MVC 8.0	4
2.2. Entity Framework Core	4
2.3. Microsoft SQL Server cục bộ	4
2.4. Công nghệ xác thực Cookie Authentication	4
2.5. Tích hợp và liên kết GitHub Repository trong quản lý mã nguồn	4
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA THIẾT KẾ HỆ THỐNG	5
3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu của hệ thống	5
3.2. Cấu trúc chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu	5
3.3. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập hệ thống	7
3.4. Cấu trúc tổ chức thư mục trên GitHub và thư mục dự án	7
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MÃ NGUỒN TIÊU BIỂU	9
4.1. Giao diện các chức năng chính của hệ thống	9
4.2. Hiện thực hóa các lớp mã nguồn tiêu biểu	9
4.2.1. Lớp Model User.cs (Xử lý khoảng trống thừa)	10
4.2.2. Lớp Helper PasswordHasher.cs (Mật mã bảo mật)	12
4.2.3. Lớp Data DbInitializer.cs (Khởi tạo CSDL tự động)	13
4.2.4. Lớp AccountController.cs (Xác thực Cookie)	16
4.2.5. Lớp ForumController.cs (Bài viết & Bình luận)	18
4.2.6. Lớp ProjectController.cs (Quản lý tiến độ đồ án)	19
4.2.7. Lớp ApplicationDbContextContext.cs (Ánh xạ thực thể)	21
4.2.8. Lớp AdminController.cs (Quản trị hệ thống và kiểm duyệt)	23
4.2.9. Tập tin cấu hình giao diện chung _Layout.cshtml	24
4.2.10. Giao diện trang Đăng nhập Login.cshtml	26
4.2.11. Tập tin CSS tùy chỉnh site.css (Phong cách Glassmorphism)	27
4.3. Cơ chế đăng nhập và xử lý khoảng trống cơ sở dữ liệu	28
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	29
5.1. Kết quả đạt được của đồ án môn học	29
5.2. Hướng phát triển tương lai	29

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu xây dựng website Diễn đàn Tin học và Quản lý Đồ án cho sinh viên và giảng viên khoa Công nghệ thông tin sử dụng công nghệ ASP.NET Core MVC (phiên bản .NET 8.0) kết nối tới cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Hệ thống cung cấp hai phân hệ chính trực quan. Phân hệ Diễn đàn cho phép người dùng đăng bài viết chia sẻ kiến thức, trao đổi học thuật, và tham gia bình luận tương tác được phân loại theo 3 chủ đề nóng là AI, Phần cứng, Phần mềm. Phân hệ Quản lý đồ án giúp sinh viên đăng ký đề tài trực tuyến, theo dõi 3 mốc tiến độ cụ thể được tạo tự động bởi hệ thống và nộp link sản phẩm GitHub. Giảng viên có thể phê duyệt đăng ký đề tài của sinh viên, xem xét nhận xét đánh giá từng mốc tiến độ bài nộp, và thực hiện cho điểm, nhập nhận xét tổng kết đồ án của sinh viên. Hệ thống được thiết kế với giao diện tối (premium dark theme) hiện đại, tương thích tốt trên Visual Studio 2022/2026.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin hiện nay, phương pháp giảng dạy và tương tác học tập tại các trường đại học đang ngày càng đòi hỏi sự đổi mới, linh hoạt và tối ưu hóa quy trình. Đối với sinh viên ngành Công nghệ thông tin, việc thực hiện đồ án môn học đóng vai trò cốt lõi nhằm cọ xát thực tế, rèn luyện kỹ năng viết mã nguồn, thiết kế phần mềm và quản lý mã nguồn chuyên nghiệp. Tuy nhiên, quy trình quản lý đồ án giữa giảng viên và sinh viên hiện nay tại nhiều khoa vẫn còn tồn tại những hạn chế đáng kể:

- Thứ nhất, việc trao đổi tiến độ và phê duyệt đề tài thường diễn ra thủ công qua thư điện tử hoặc các ứng dụng nhắn tin cá nhân, dẫn đến thất lạc thông tin và khó theo dõi dòng thời gian.

- Thứ hai, các mốc thời gian báo cáo tiến độ (đề cương, giữa kỳ, nghiệm thu) thường không được hệ thống hóa, dẫn đến tình trạng chậm trễ hoặc sinh viên không nắm rõ yêu cầu cụ thể của từng giai đoạn.

- Thứ ba, việc nộp và quản lý mã nguồn đồ án chưa được liên kết chặt chẽ với các nền tảng lưu trữ trực tuyến phổ biến như GitHub, gây khó khăn cho giảng viên trong việc kiểm tra quá trình commit, đóng góp mã nguồn thực tế của sinh viên.

Song song đó, nhu cầu trao đổi học thuật, thảo luận các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu về Trí tuệ nhân tạo (AI), Phân cứng, hay phát triển Phần mềm giữa các thế hệ sinh viên cũng vô cùng cấp thiết. Một diễn đàn tin học tích hợp ngay trong hệ thống quản lý đồ án sẽ là cầu nối tuyệt vời giúp sinh viên học hỏi lẫn nhau, giải đáp thắc mắc và tăng cường khả năng tự học.

Từ những lý do thực tiễn trên, đề tài 'Xây dựng website Diễn đàn Tin học và Quản lý Đồ án' sử dụng nền tảng ASP.NET Core MVC kết nối SQL Server và quản trị bằng GitHub được lựa chọn nhằm cung cấp giải pháp chuyên đổi số toàn diện, giúp chuẩn hóa quy trình học tập và nâng cao chất lượng đào tạo.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài tập trung hoàn thành các mục tiêu khoa học và thực tiễn sau:

- (1) Nghiên cứu chuyên sâu kiến trúc ASP.NET Core MVC (phiên bản .NET 8.0) nhằm xây dựng một ứng dụng web có hiệu suất cao, bảo mật và dễ mở rộng.

- (2) Khảo sát thực tế quy trình đăng ký, duyệt và kiểm soát 3 mốc tiến độ đồ án tại khoa để thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ chặt chẽ kết nối SQL Server.

- (3) Xây dựng và phân quyền rõ ràng 3 phân hệ người dùng chính: Sinh viên (theo dõi tiến độ, nộp link GitHub), Giảng viên (đề xuất, duyệt, đánh giá từng mốc, cho điểm), và Admin (quản lý chung và kiểm duyệt diễn đàn).

- (4) Thiết lập cơ chế xác thực an toàn bằng Cookie Authentication và giải quyết triệt để lỗi so khớp chuỗi do khoảng trắng đệm cố định từ các trường CHAR/NCHAR trong SQL Server.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống quản lý đồ án chuyên đề, diễn đàn tin học trực tuyến và công nghệ lập trình web ASP.NET Core, Entity Framework Core, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server cục bộ.

Phạm vi nghiên cứu: Ứng dụng thử nghiệm thực tế đối với quy trình quản lý đồ án của lớp DK24TT8017 chuyên ngành CNTT, trường Đại học Trà Vinh dưới sự hướng dẫn trực tiếp của giảng viên ThS. Đoàn Phước Miên.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đồ án áp dụng phương pháp nghiên cứu lý thuyết kết hợp hiện thực hóa thực nghiệm:

- (1) Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật chính thống của Microsoft về ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và các mô hình xác thực.
- (2) Thu thập yêu cầu thực tế thông qua quy định làm đồ án và lấy ý kiến giảng viên về cách đánh giá 3 mức tiên độ.
- (3) Tiến hành lập trình mã nguồn, thiết kế cơ sở dữ liệu trên Visual Studio 2022/2026.
- (4) Triển khai kiểm thử hộp đen (Black-box testing) để kiểm tra luồng nghiệp vụ đăng nhập, đăng ký đề tài, nộp tiên độ và tương tác diễn đàn.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Hiện trạng quản lý đồ án và trao đổi học thuật tại khoa CNTT - Đại học Trà Vinh

Hiện nay, quy trình quản lý đồ án môn học tại khoa CNTT - Đại học Trà Vinh phần lớn dựa trên sự chủ động của sinh viên thông qua các cuộc gặp gỡ trực tiếp hoặc qua các kênh trao đổi trực tuyến rời rạc. Điều này gây khó khăn cho giảng viên trong việc kiểm soát tiến trình thực tế, dẫn đến việc nhiều sinh viên 'nước đến chân mới nhảy' và chất lượng sản phẩm cuối cùng không đạt yêu cầu. Đồng thời, việc thiếu một không gian chính thống để trao đổi các chủ đề công nghệ khiến sinh viên khó tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn học hoặc các khóa trên.

1.2. Nhu cầu xây dựng website Diễn đàn Tin học và Quản lý Đồ án

Sự kết hợp giữa công quản lý đồ án trực quan và diễn đàn học thuật là vô cùng cần thiết. Hệ thống này giúp số hóa toàn bộ quy trình: giảng viên dễ dàng phê duyệt đề tài trực tuyến, tự động phân chia 3 mốc hạn nộp rõ ràng. Sinh viên có trách nhiệm nộp link mã nguồn GitHub đúng hạn, giúp giảng viên đánh giá trung thực tiến trình viết mã của sinh viên. Diễn đàn phân loại theo 3 chủ đề AI, Phần cứng, Phần mềm giúp tập trung tri thức thảo luận hiệu quả.

1.3. Mô hình tổng quan và các vai trò sử dụng hệ thống

Hệ thống được thiết kế thống nhất và phân chia vai trò rõ rệt:

1.3.1. Phân hệ sinh viên

Sinh viên đăng ký tài khoản, đăng nhập, chỉnh sửa hồ sơ cá nhân và điền liên kết GitHub cá nhân. Sinh viên duyệt danh sách đề tài đồ án được phân loại theo chủ đề, đăng ký đề tài mong muốn và theo dõi sát sao 3 mốc tiến độ sau khi được giảng viên phê duyệt. Sinh viên nộp bài nộp dưới dạng liên kết repository GitHub, đồng thời có quyền viết bài đăng và bình luận trên diễn đàn đề cùng thảo luận tri thức.

1.3.2. Phân hệ giảng viên

Giảng viên có quyền đề xuất đề tài đồ án mới, quản lý danh sách đề tài của mình. Giảng viên duyệt yêu cầu đăng ký của sinh viên, từ đó kích hoạt hệ thống tự động sinh ra 3 mốc tiến độ. Giảng viên kiểm tra đường dẫn GitHub nộp bài của sinh viên ở từng mốc tiến độ để ghi nhận xét và đánh giá Đạt/Không đạt. Khi hoàn thành, giảng viên thực hiện cho điểm tổng kết đồ án.

1.3.3. Phân hệ quản trị

Admin có quyền kiểm soát toàn bộ tài khoản người dùng trong cơ sở dữ liệu, có thể phân quyền nâng hạ chức vụ cho người dùng. Admin thực hiện vai trò điều phối diễn đàn học thuật bằng cách xóa các bài đăng hoặc bình luận có nội dung không phù hợp hoặc vi phạm nội quy trao đổi học thuật.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.1. Công nghệ ASP.NET Core MVC 8.0

ASP.NET Core MVC là một khung làm việc web mạnh mẽ, mã nguồn mở và đa nền tảng của Microsoft được phát triển dựa trên mô hình kiến trúc Model-View-Controller. Với .NET 8.0, khung công nghệ này mang lại hiệu năng tối ưu, tiết kiệm tài nguyên bộ nhớ tối đa và tích hợp sẵn cơ chế Dependency Injection (DI) mạnh mẽ. Việc phân tách rõ ràng giao diện hiển thị (View), dữ liệu thực thể (Model) và logic xử lý (Controller) giúp dự án dễ dàng kiểm thử, bảo trì và mở rộng trong tương lai.

2.2. Entity Framework Core

Entity Framework Core (EF Core) là một công cụ lập bản đồ quan hệ đối tượng (ORM) hiện đại được thiết kế riêng cho .NET, cho phép lập trình viên tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server thông qua các lớp C# mà không cần viết thủ công các truy vấn SQL phức tạp. EF Core hỗ trợ mạnh mẽ phương pháp Code-First giúp tự động chuyển đổi các lớp thực thể C# thành cấu trúc bảng, khoá ngoại và các ràng buộc tương ứng trong SQL Server thông qua chỉ định Fluent API hoặc Attributes.

2.3. Microsoft SQL Server cục bộ

Microsoft SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ, bảo mật cao và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp lớn. Trong đồ án này, CSDL tên 'do an' được lưu trữ trực tiếp trên máy chủ SQL Server cục bộ của sinh viên (Server=LAPTOP-PHUCHOAN), cho phép ứng dụng kết nối thông qua chuỗi kết nối bảo mật (ConnectionString). Hệ thống sử dụng cơ chế bảo toàn dữ liệu bằng các khoá ngoại kết nối các bảng người dùng, đề tài, tiên độ và bài đăng.

2.4. Công nghệ xác thực Cookie Authentication

Hệ thống sử dụng cơ chế xác thực an toàn bằng Cookie (Cookie Authentication) tích hợp sẵn trong ASP.NET Core Middleware. Khi người dùng đăng nhập thành công, các thông tin định danh như Mã định danh (ID), Họ tên, Chức vụ (SinhVien, GiảngVien, Admin) sẽ được băm hóa và lưu trữ an toàn dưới dạng các Claims vào tệp Cookie trên trình duyệt của người dùng. Mỗi khi có yêu cầu (Request) gửi lên máy chủ, ứng dụng sẽ giải mã cookie này để cấp quyền truy cập các vùng chức năng tương ứng.

2.5. Tích hợp và liên kết GitHub Repository trong quản lý mã nguồn

GitHub là một nền tảng lưu trữ mã nguồn trực tuyến hàng đầu thế giới sử dụng hệ thống quản lý phiên bản Git. Theo yêu cầu chuyên đề của giảng viên ThS. Đoàn Phước Miên, sinh viên thực hiện tạo kho lưu trữ trực tuyến (Repository) đặt tên theo cú pháp ASPNET-DK24TT8017-hoangphongphuc-DIENDANTINHOC và bắt buộc phải mời tài khoản giảng viên (antonio86doan@gmail.com) làm Collaborator để giảng viên theo dõi tiến độ viết mã nguồn hàng tuần của sinh viên trực quan nhất.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế Cơ sở dữ liệu của hệ thống

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng đồng bộ xung quanh bảng tài khoản người dùng hiện có của sinh viên là bảng DoAn. Sơ đồ liên kết thực thể được thiết kế rõ ràng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:



Hình 3.1: Sơ đồ liên kết thực thể Cơ sở dữ liệu (Database Schema)

3.2. Cấu trúc chi tiết các bảng cơ sở dữ liệu

Dưới đây là chi tiết các trường thông tin dữ liệu được thiết lập trong CSDL 'do an':

Bảng 3.1: Chi tiết cấu trúc bảng tài khoản DoAn:

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả chi tiết
id	INT IDENTITY(1,1)	PK	Mã người dùng (tự tăng)
Username	NVARCHAR(250)		Tên đăng nhập (đã xử lý Trim)
Password	NVARCHAR(250)		Mật khẩu (plain hoặc băm SHA256)
HoTen	NVARCHAR(250)		Họ và tên người dùng
Email	NVARCHAR(250)		Địa chỉ email liên lạc
ChucVu	NVARCHAR(100)		Vai trò (SinhVien, GiangVien, Admin)
GithubUrl	NVARCHAR(MAX)		Đường dẫn GitHub cá nhân
Bio	NVARCHAR(MAX)		Giới thiệu bản thân sinh viên/giảng viên
Avatar	NVARCHAR(MAX)		Đường dẫn ảnh đại diện người dùng

Bảng 3.2: Chi tiết cấu trúc bảng đề tài ProjectTopics:

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả chi tiết
Id	INT IDENTITY(1,1)	PK	Mã đề tài đồ án
Title	NVARCHAR(MAX)		Tên đề tài đồ án chi tiết
Description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả yêu cầu và nội dung đề tài
Category	NVARCHAR(MAX)		Phân loại chuyên mục (AI, Phần cứng, Phần mềm)
CreatedById	INT	FK	Mã giảng viên hướng dẫn (khóa ngoại bảng DoAn)

StudentId	INT	FK	Mã sinh viên đăng ký (có thể null)
Status	NVARCHAR(MAX)		Trạng thái (Chờ duyệt, Đang làm, Hoàn thành)
Grade	FLOAT		Điểm tổng kết thang điểm 10
Feedback	NVARCHAR(MAX)		Nhận xét tổng kết đánh giá của giảng viên

Bảng 3.3: Chi tiết cấu trúc bảng mốc tiến độ Milestones:

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả chi tiết
Id	INT IDENTITY(1,1)	PK	Mã mốc tiến độ
ProjectId	INT	FK	Mã đề tài liên kết (khóa ngoại ProjectTopics)
Title	NVARCHAR(MAX)		Tên mốc tiến độ (Đề cương, Giữa kỳ, Hoàn thiện)
Description	NVARCHAR(MAX)		Mô tả chi tiết yêu cầu nộp bài của mốc
DueDate	DATETIME2		Hạn nộp báo cáo mốc
GithubSubmitUrl	NVARCHAR(MAX)		Đường dẫn GitHub bài nộp của sinh viên
Status	NVARCHAR(MAX)		Trạng thái (Chưa nộp, Chờ duyệt, Đạt, Không đạt)
Feedback	NVARCHAR(MAX)		Nhận xét đánh giá mốc của giảng viên
SubmittedAt	DATETIME2		Thời gian nộp bài thực tế

Bảng 3.4: Chi tiết cấu trúc bảng bài viết Posts:

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả chi tiết
Id	INT IDENTITY(1,1)	PK	Mã bài viết
Title	NVARCHAR(MAX)		Tiêu đề bài đăng chia sẻ trên diễn đàn
Content	NVARCHAR(MAX)		Nội dung chi tiết bài viết
Category	NVARCHAR(MAX)		Phân loại chủ đề diễn đàn (AI, Phần cứng, Phần mềm)
CreatedAt	DATETIME2		Thời gian đăng bài viết
UserId	INT	FK	Mã người đăng bài viết (khóa ngoại bảng)

			DoAn)
--	--	--	-------

Bảng 3.5: Chi tiết cấu trúc bảng bình luận Comments:

Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu	Khóa (Key)	Mô tả chi tiết
Id	INT IDENTITY(1,1)	PK	Mã bình luận
Content	NVARCHAR(MAX)		Nội dung bình luận thảo luận
CreatedAt	DATETIME2		Thời gian gửi bình luận
PostId	INT	FK	Mã bài viết liên kết (khóa ngoại bằng Posts)
UserId	INT	FK	Mã người bình luận (khóa ngoại bằng DoAn)

3.3. Hướng dẫn cài đặt và thiết lập hệ thống

Để chạy và triển khai thành công ứng dụng trên máy tính cá nhân của sinh viên:

Bước 1: Cài đặt Visual Studio 2022 hoặc 2026 phiên bản mới nhất, tích hợp gói phát triển ASP.NET and Web Development.

Bước 2: Mở Microsoft SQL Server, đảm bảo dịch vụ MSSQLSERVER đang chạy bình thường.

Bước 3: Mở dự án trong thư mục nguồn và cấu hình chuỗi kết nối SQL Server tại tệp appsettings.json:

```
{
  "ConnectionStrings": {
    "DefaultConnection": "Server=LAPTOP-PHUCHOAN;Database=doan;Trusted_Connection=True;MultipleActiveResultSets=true;TrustServerCertificate=True"
  }
}
```

Bước 4: Chạy dự án. Lớp khởi tạo dữ liệu DbInitializer.cs sẽ tự động quét cơ sở dữ liệu. Nếu phát hiện các bảng ProjectTopics, Milestones, Posts, Comments chưa tồn tại trong CSDL 'do an', nó sẽ tự động chạy mã lệnh tạo bảng và khóa ngoại đồng bộ mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu tài khoản có sẵn trong bảng DoAn.

3.4. Cấu trúc tổ chức thư mục trên GitHub và thư mục dự án

Để đảm bảo cấu trúc tổ chức mã nguồn khoa học theo đúng quy định chuẩn chuyên đề Công nghệ thông tin của Đại học Trà Vinh, dự án được tổ chức cây thư mục như sau:

ASPNET-DK24TT8017-hoangphongphuc-DIENDANTINHOC/

```
├─ setup/          <- Chứa kịch bản cài đặt CSDL và tập tin cấu hình chạy thử
├─ scr/            <- Thư mục chứa toàn bộ mã nguồn dự án ASP.NET Core MVC
│   └─ Controllers/
│       └─ Models/
│           └─ Views/
│               └─ Data/
```

```
|   └─ Program.cs
└─ thesis/      <- Tài liệu văn bản bắt buộc của đồ án môn học
    └─ doc/      <- Chứa tệp báo cáo dạng Word (.docx)
        └─ pdf/   <- Chứa tệp báo cáo dạng PDF (.pdf)
```

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MÃ NGUỒN TIÊU BIỂU

4.1. Giao diện các chức năng chính của hệ thống

Hệ thống đã được thiết kế hoàn thiện giao diện tối (premium dark theme) hiện đại, các nút tương tác trực quan cao, bố cục các chức năng diễn đàn và các mốc tiến độ dễ theo dõi:



Hình 4.1: Giao diện Trang chủ Diễn đàn Tin học và Đề tài Đồ án



Hình 4.2: Giao diện Trang cá nhân và Theo dõi 3 mốc tiến độ đồ án của sinh viên

4.2. Hiện thực hóa các lớp mã nguồn tiêu biểu

Dưới đây là chi tiết mã nguồn lập trình của các thành phần cốt lõi trong ứng dụng web:

4.2.1. Lớp Model User.cs (Xử lý khoảng trắng thừa)

```
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models
{
    [Table("DoAn")]
    public class User
    {
        private string _username = string.Empty;
        private string _password = string.Empty;
        private string _fullName = string.Empty;
        private string _email = string.Empty;
        private string _role = "SinhVien";

        [Key]
        [Column("id")]
        public int Id { get; set; }

        [Required]
        [Column("Username")]
        public string Username
        {
            get => _username.Trim();
            set => _username = value ?? string.Empty;
        }

        [Required]
        [Column("Password")]
        public string Password
        {
            get => _password.Trim();
            set => _password = value ?? string.Empty;
        }

        [Required]
        [Column("HoTen")]
        public string FullName
        {
            get => _fullName.Trim();
            set => _fullName = value ?? string.Empty;
        }

        [Required]
        [Column("ChucVu")]
        public string Role
        {
            get => _role.Trim();
            set => _role = value ?? string.Empty;
        }

        [Column("Email")]
    }
}
```

```

public string Email
{
    get => _email.Trim();
    set => _email = value ?? string.Empty;
}

[Column("GithubUrl")]
public string GithubUrl { get; set; }

[Column("Bio")]
public string Bio { get; set; }

[Column("Avatar")]
public string Avatar { get; set; }
}
}

```

4.2.2. Lớp Helper PasswordHasher.cs (Mật mã bảo mật)

```
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Helpers
{
    public static class PasswordHasher
    {
        public static string HashPassword(string password)
        {
            using (var sha256 = SHA256.Create())
            {
                var bytes = sha256.ComputeHash(Encoding.UTF8.GetBytes(password));
                var builder = new StringBuilder();
                foreach (var b in bytes) {
                    builder.Append(b.ToString("x2"));
                }
                return builder.ToString();
            }
        }

        public static bool VerifyPassword(string password, string hashedPassword)
        {
            // Chấp nhận đồng thời mật khẩu plain-text '123' của CSDL cũ và mật
            // băm SHA256
            return password == hashedPassword || HashPassword(password) ==
            hashedPassword;
        }
    }
}
```

4.2.3. Lớp Data DbInitializer.cs (Khởi tạo CSDL tự động)

```
using Microsoft.Data.SqlClient;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data
{
    public static class DbInitializer
    {
        public static void Initialize(ApplicationDbContext context)
        {
            context.Database.EnsureCreated();

            var connection = context.Database.GetDbConnection();
            try
            {
                connection.Open();

                // Kiểm tra và tạo bảng ProjectTopics nếu chưa có
                using (var cmd = connection.CreateCommand())
                {
                    cmd.CommandText = @"IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[ProjectTopics]') AND type in (N'U'))
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[ProjectTopics] (
        [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
        [Title] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [Description] NVARCHAR(MAX) NULL,
        [Category] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [CreatedById] INT NOT NULL,
        [StudentId] INT NULL,
        [Status] NVARCHAR(MAX) NOT NULL DEFAULT 'ChoDangKy',
        [Grade] FLOAT NULL,
        [Feedback] NVARCHAR(MAX) NULL,
        CONSTRAINT [FK_ProjectTopics_DoAn_CreatedById] FOREIGN
KEY ([CreatedById]) REFERENCES [dbo].[DoAn] ([id]),
        CONSTRAINT [FK_ProjectTopics_DoAn_StudentId] FOREIGN
KEY ([StudentId]) REFERENCES [dbo].[DoAn] ([id])
    )
END";
                    cmd.ExecuteNonQuery();
                }

                // Kiểm tra và tạo bảng Milestones nếu chưa có
                using (var cmd = connection.CreateCommand())
                {
                    cmd.CommandText = @"IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Milestones]') AND type in (N'U'))
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[Milestones] (
        [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
        [ProjectId] INT NOT NULL,
```

```

        [Title] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [Description] NVARCHAR(MAX) NULL,
        [DueDate] DATETIME2 NOT NULL,
        [GithubSubmitUrl] NVARCHAR(MAX) NULL,
        [Status] NVARCHAR(MAX) NOT NULL DEFAULT 'ChuaNop',
        [Feedback] NVARCHAR(MAX) NULL,
        [SubmittedAt] DATETIME2 NULL,
        CONSTRAINT [FK_Milestones_ProjectTopics_ProjectId]
FOREIGN KEY ([ProjectId]) REFERENCES [dbo].[ProjectTopics] ([Id]) ON DELETE
CASCADE
    )
END";
cmd.ExecuteNonQuery();
}

// Kiểm tra và tạo bảng Posts và Comments (các bảng Diễn đàn)
using (var cmd = connection.CreateCommand())
{
    cmd.CommandText = @"IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Posts]') AND type in (N'U'))
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[Posts] (
        [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
        [Title] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [Content] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [Category] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
        [UserId] INT NOT NULL,
        CONSTRAINT [FK_Posts_DoAn_UserId] FOREIGN KEY
([UserId]) REFERENCES [dbo].[DoAn] ([id])
    )
END";
cmd.ExecuteNonQuery();
}

using (var cmd = connection.CreateCommand())
{
    cmd.CommandText = @"IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects
WHERE object_id = OBJECT_ID(N'[dbo].[Comments]') AND type in (N'U'))
BEGIN
    CREATE TABLE [dbo].[Comments] (
        [Id] INT IDENTITY(1,1) NOT NULL PRIMARY KEY,
        [Content] NVARCHAR(MAX) NOT NULL,
        [CreatedAt] DATETIME2 NOT NULL DEFAULT GETDATE(),
        [PostId] INT NOT NULL,
        [UserId] INT NOT NULL,
        CONSTRAINT [FK_Comments_Posts_PostId] FOREIGN KEY
([PostId]) REFERENCES [dbo].[Posts] ([Id]) ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT [FK_Comments_DoAn_UserId] FOREIGN KEY
([UserId]) REFERENCES [dbo].[DoAn] ([id])
    )
END";
cmd.ExecuteNonQuery();
}

```

```
    }  
    catch (Exception ex)  
    {  
        Console.WriteLine("Lỗi tạo cấu trúc bảng động: " + ex.Message);  
    }  
    finally  
    {  
        connection.Close();  
    }  
}  
}  
}
```

4.2.4. Lớp AccountController.cs (Xác thực Cookie)

```
using Microsoft.AspNetCore.Authentication;
using Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Helpers;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Controllers
{
    public class AccountController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _context;

        public AccountController(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        [HttpGet]
        public IActionResult Login() => View();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Login(string username, string password)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(username) || string.IsNullOrEmpty(password))
            {
                ModelState.AddModelError("", "Tên đăng nhập và mật khẩu không được trống!");
                return View();
            }

            // Xử lý cắt khoảng trắng thừa do kiểu dữ liệu cố định trong CSDL SQL
            Server (.Trim())
            var user = await _context.Users.FirstOrDefaultAsync(u =>
            u.Username.Trim() == username.Trim());
            if (user != null && PasswordHasher.VerifyPassword(password.Trim(),
            user.Password.Trim()))
            {
                var claims = new List<Claim>
                {
                    new Claim(ClaimTypes.NameIdentifier, user.Id.ToString()),
                    new Claim(ClaimTypes.Name, user.FullName),
                    new Claim(ClaimTypes.Role, user.Role)
                };

                var claimsIdentity = new ClaimsIdentity(claims,
                CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme);
                await
                HttpContext.SignInAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme, new
                ClaimsPrincipal(claimsIdentity));
            }
        }
    }
}
```

```

        return RedirectToAction("Index", "Home");
    }

    ModelState.AddModelError("", "Tài khoản hoặc mật khẩu không chính
xác!");
    return View();
}

public async Task<IActionResult> Logout()
{
    await
HttpContext.SignOutAsync(CookieAuthenticationDefaults.AuthenticationScheme);
    return RedirectToAction("Login");
}
}
}

```

4.2.5. Lớp *ForumController.cs* (Bài viết & Bình luận)

```
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Controllers
{
    [Authorize]
    public class ForumController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _context;

        public ForumController(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        public async Task<IActionResult> Index(string category)
        {
            var posts = _context.Posts.Include(p => p.User).AsQueryable();
            if (!string.IsNullOrEmpty(category))
            {
                posts = posts.Where(p => p.Category == category);
            }
            ViewBag.CurrentCategory = category;
            return View(await posts.OrderByDescending(p =>
p.CreatedAt).ToListAsync());
        }

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> CreatePost(string title, string content,
string category)
        {
            var userId = int.Parse(User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier));
            var post = new Post
            {
                Title = title,
                Content = content,
                Category = category,
                CreatedAt = DateTime.Now,
                UserId = userId
            };
            _context.Posts.Add(post);
            await _context.SaveChangesAsync();
            return RedirectToAction("Index");
        }
    }
}
```

4.2.6. Lớp *ProjectController.cs* (Quản lý tiến độ đồ án)

```
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System.Security.Claims;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Controllers
{
    [Authorize]
    public class ProjectController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _context;

        public ProjectController(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        public async Task<IActionResult> Index()
        {
            var topics = await _context.ProjectTopics.Include(t =>
t.CreatedBy).Include(t => t.Student).ToListAsync();
            return View(topics);
        }

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> RegisterTopic(int topicId)
        {
            var studentId =
int.Parse(User.FindFirstValue(ClaimTypes.NameIdentifier));
            var topic = await _context.ProjectTopics.FindAsync(topicId);
            if (topic != null && topic.StudentId == null)
            {
                topic.StudentId = studentId;
                topic.Status = "ChoDuyet";
                await _context.SaveChangesAsync();
            }
            return RedirectToAction("Index");
        }

        [HttpPost]
        [Authorize(Roles = "GiangVien")]
        public async Task<IActionResult> ApproveTopic(int topicId)
        {
            var topic = await _context.ProjectTopics.FindAsync(topicId);
            if (topic != null && topic.Status == "ChoDuyet")
            {
                topic.Status = "DangLam";

                // Tự động tạo ra 3 mốc tiến độ theo quy định
            }
        }
    }
}
```

```

        var milestones = new List<Milestone>
        {
            new Milestone { ProjectId = topic.Id, Title = "Mốc 1: Báo cáo
đề cương đồ án", Description = "Nộp file báo cáo đề cương và cấu trúc project sơ
khai", DueDate = DateTime.Now.AddDays(7), Status = "ChuaNop" },
            new Milestone { ProjectId = topic.Id, Title = "Mốc 2: Báo cáo
giữa kỳ đồ án", Description = "Nộp tiến độ code và các lớp Models, CSDL quan
trọng", DueDate = DateTime.Now.AddDays(21), Status = "ChuaNop" },
            new Milestone { ProjectId = topic.Id, Title = "Mốc 3: Nghiệm
thu sản phẩm đồ án", Description = "Nộp toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh liên kết
GitHub", DueDate = DateTime.Now.AddDays(35), Status = "ChuaNop" }
        };
        _context.Milestones.AddRange(milestones);
        await _context.SaveChangesAsync();
    }
    return RedirectToAction("Index");
}
}
}

```

4.2.7. Lớp *ApplicationDbContext.cs* (Ánh xạ thực thể)

```
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data
{
    public class ApplicationDbContext : DbContext
    {
        public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options)
            : base(options)
        {
        }

        public DbSet<User> Users { get; set; }
        public DbSet<ProjectTopic> ProjectTopics { get; set; }
        public DbSet<Milestone> Milestones { get; set; }
        public DbSet<Post> Posts { get; set; }
        public DbSet<Comment> Comments { get; set; }

        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        {
            base.OnModelCreating(modelBuilder);

            // Ánh xạ lớp User vào bảng DoAn có sẵn trong CSDL
            modelBuilder.Entity<User>().ToTable("DoAn");

            // Thiết lập các ràng buộc quan hệ
            modelBuilder.Entity<ProjectTopic>()
                .HasOne(p => p.CreatedBy)
                .WithMany()
                .HasForeignKey(p => p.CreatedById)
                .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

            modelBuilder.Entity<ProjectTopic>()
                .HasOne(p => p.Student)
                .WithMany()
                .HasForeignKey(p => p.StudentId)
                .OnDelete(DeleteBehavior.SetNull);

            modelBuilder.Entity<Milestone>()
                .HasOne(m => m.Project)
                .WithMany()
                .HasForeignKey(m => m.ProjectId)
                .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);

            modelBuilder.Entity<Post>()
                .HasOne(p => p.User)
                .WithMany()
                .HasForeignKey(p => p.UserId)
                .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);

            modelBuilder.Entity<Comment>()
```

```

        .HasOne(c => c.Post)
        .WithMany(p => p.Comments)
        .HasForeignKey(c => c.PostId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade);

modelBuilder.Entity<Comment>()
    .HasOne(c => c.User)
    .WithMany()
    .HasForeignKey(c => c.UserId)
    .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
    }
}
}

```

4.2.8. Lớp AdminController.cs (Quản trị hệ thống và kiểm duyệt)

```
using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Data;

namespace ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Controllers
{
    [Authorize(Roles = "Admin")]
    public class AdminController : Controller
    {
        private readonly ApplicationDbContext _context;

        public AdminController(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        public async Task<IActionResult> Users()
        {
            var users = await _context.Users.ToListAsync();
            return View(users);
        }

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> UpdateRole(int userId, string newRole)
        {
            var user = await _context.Users.FindAsync(userId);
            if (user != null)
            {
                user.Role = newRole;
                await _context.SaveChangesAsync();
            }
            return RedirectToAction("Users");
        }

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> DeletePost(int postId)
        {
            var post = await _context.Posts.FindAsync(postId);
            if (post != null)
            {
                _context.Posts.Remove(post);
                await _context.SaveChangesAsync();
            }
            return RedirectToAction("Index", "Forum");
        }
    }
}
```

4.2.9. Tập tin cấu hình giao diện chung _Layout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>@ViewData["Title"] - Diễn đàn Tin học & Quản lý Đồ án</title>
    <link rel="stylesheet" href="~/lib/bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="~/css/site.css" asp-append-version="true" />
</head>
<body class="dark-theme">
    <header>
        <nav class="navbar navbar-expand-sm navbar-toggleable-sm navbar-dark bg-
glass border-bottom box-shadow mb-3">
            <div class="container-fluid">
                <a class="navbar-brand font-gradient" asp-controller="Home" asp-
action="Index">TVU IT Forum</a>
                <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse" data-bs-target=".navbar-collapse">
                    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
                </button>
                <div class="navbar-collapse collapse d-sm-inline-flex justify-
content-between">
                    <ul class="navbar-nav flex-grow-1">
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-light" asp-controller="Home"
asp-action="Index">Trang chủ</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-light" asp-controller="Forum"
asp-action="Index">Diễn đàn</a>
                        </li>
                        <li class="nav-item">
                            <a class="nav-link text-light" asp-
controller="Project" asp-action="Index">Đồ án môn học</a>
                        </li>
                    </ul>
                    <ul class="navbar-nav">
                        @if (User.Identity.IsAuthenticated)
                        {
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link text-light" asp-
controller="Account" asp-action="Profile">Chào, @User.Identity.Name!</a>
                            </li>
                            <li class="nav-item">
                                <a class="nav-link text-light" asp-
controller="Account" asp-action="Logout">Đăng xuất</a>
                            </li>
                        }
                        else
                        {
                            <li class="nav-item">
```

```

        <a class="nav-link text-light" asp-
controller="Account" asp-action="Login">Đăng nhập</a>
    </li>
    }
</ul>
</div>
</div>
</nav>
</header>
<div class="container">
    <main role="main" class="pb-3">
        @RenderBody()
    </main>
</div>
<footer class="border-top footer text-muted bg-glass">
    <div class="container text-center">
        &copy; 2026 - Diễn đàn Tin học & Quản lý Đồ án - Sinh viên Hoàng Phong
Phúc
    </div>
</footer>
<script src="~/lib/jquery/dist/jquery.min.js"></script>
<script src="~/lib/bootstrap/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
<script src="~/js/site.js" asp-append-version="true"></script>
@await RenderSectionAsync("Scripts", required: false)
</body>
</html>

```

4.2.10. Giao diện trang Đăng nhập Login.cshtml

```
@model ASPNET_DK24TT8017_hoangphongphuc_DIENDANTINHOC.Models.User
@{
    ViewData["Title"] = "Đăng nhập hệ thống";
}

<div class="row justify-content-center align-items-center" style="min-height:
70vh;">
    <div class="col-md-5">
        <div class="card card-glass shadow-lg">
            <div class="card-body p-5">
                <h3 class="text-center mb-4 text-light font-gradient">ĐĂNG NHẬP HỆ
THỐNG</h3>
                <form asp-action="Login" method="post">
                    <div asp-validation-summary="ModelOnly" class="text-danger mb-
3"></div>
                    <div class="form-group mb-3">
                        <label class="control-label text-light mb-1">Tên đăng
nhập</label>
                        <input name="username" class="form-control bg-dark-input
text-light" placeholder="Nhập tên đăng nhập..." required />
                    </div>
                    <div class="form-group mb-4">
                        <label class="control-label text-light mb-1">Mật
khẩu</label>
                        <input name="password" type="password" class="form-control
bg-dark-input text-light" placeholder="Nhập mật khẩu..." required />
                    </div>
                    <div class="form-group d-grid mb-3">
                        <button type="submit" class="btn btn-gradient text-light
py-2">Đăng nhập</button>
                    </div>
                </form>
                <div class="text-center mt-3">
                    <small class="text-muted">Tài khoản mặc định:
phuc.hp@school.vn / 123 (Quyền Sinh viên)</small>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
```

4.2.11. Tập tin CSS tùy chỉnh site.css (Phong cách Glassmorphism)

```
/* Giao diện màu tối cao cấp Dark Glassmorphism */
body.dark-theme {
    background: radial-gradient(circle at 50% 50%, #151a30, #0a0c16);
    color: #e2e8f0;
    font-family: 'Times New Roman', Times, serif;
    min-height: 100vh;
}

.font-gradient {
    background: linear-gradient(45deg, #38bdf8, #818cf8);
    -webkit-background-clip: text;
    -webkit-text-fill-color: transparent;
    font-weight: bold;
}

.bg-glass {
    background: rgba(15, 23, 42, 0.45);
    backdrop-filter: blur(12px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
    border-bottom: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
}

.card-glass {
    background: rgba(255, 255, 255, 0.03);
    backdrop-filter: blur(20px);
    -webkit-backdrop-filter: blur(20px);
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.08);
    border-radius: 16px;
    transition: all 0.3s ease;
}

.card-glass:hover {
    transform: translateY(-5px);
    box-shadow: 0 10px 25px rgba(99, 102, 241, 0.15);
    border-color: rgba(99, 102, 241, 0.3);
}

.bg-dark-input {
    background-color: rgba(15, 23, 42, 0.6) !important;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1) !important;
    color: #f8fafc !important;
    border-radius: 8px;
}

.bg-dark-input:focus {
    border-color: #818cf8 !important;
    box-shadow: 0 0 0 0.25rem rgba(129, 140, 248, 0.25) !important;
}

.btn-gradient {
    background: linear-gradient(135deg, #6366f1, #4f46e5);
```

```

border: none;
border-radius: 8px;
font-weight: 600;
transition: all 0.2s ease;
}

.btn-gradient:hover {
background: linear-gradient(135deg, #4f46e5, #4338ca);
transform: scale(1.02);
}

.timeline-badge {
width: 24px;
height: 24px;
border-radius: 50%;
display: inline-block;
vertical-align: middle;
}

.badge-success { background-color: #10b981; }
.badge-warning { background-color: #f59e0b; }
.badge-secondary { background-color: #64748b; }

```

4.3. Cơ chế đăng nhập và xử lý khoảng trắng cơ sở dữ liệu

Như đã phân tích ở phần lý thuyết, Microsoft SQL Server thêm các khoảng trắng thừa vào cuối chuỗi đối với các kiểu dữ liệu có độ dài cố định như CHAR và NCHAR. Ví dụ, tài khoản tên đăng nhập là 'phuc.hp' lưu trong cột CHAR(20) sẽ tự động được trả về C# dưới dạng 'phuc.hp '. Khi C# thực hiện so khớp mật khẩu và tài khoản, việc so sánh chuỗi nghiêm ngặt sẽ báo mật khẩu không đúng. Bằng cách định nghĩa phương thức Get/Set lồng ghép .Trim() trong lớp thực thể User.cs ở Chương 4.2.1, hệ thống của chúng ta loại bỏ triệt để khoảng trắng thừa ngay khi nạp dữ liệu lên bộ nhớ C#, đảm bảo đăng nhập thành công và phân quyền chính xác.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết quả đạt được của đồ án môn học

Sau quá trình nghiên cứu và lập trình nghiêm túc, đồ án đã hoàn thành toàn bộ các yêu cầu đề ra:

- Xây dựng thành công hệ thống website Diễn đàn Tin học và Quản lý Đồ án bằng ASP.NET Core MVC 8.0 chạy mượt mà trên Visual Studio 2022/2026.
- Kết nối dữ liệu an toàn tới SQL Server local của sinh viên, xử lý đăng nhập, mã hóa và phân quyền Claims Cookie thành công.
- Tự động hóa quá trình sinh 3 mốc tiến độ đồ án và liên kết trực tiếp bài nộp tiến trình của sinh viên qua repository GitHub.
- Thiết kế và xuất bản báo cáo học thuật hoàn chỉnh, đáp ứng chính xác mọi yêu cầu định dạng văn bản của Trường.

5.2. Hướng phát triển tương lai

Trong thời gian tới, hệ thống có thể tích hợp các hướng phát triển kỹ thuật tiên tiến sau:

- (1) Tích hợp trực tiếp với API của GitHub để tự động quét lịch sử động góp (commit history), số dòng code thay đổi của sinh viên thay vì chỉ lưu trữ liên kết tĩnh.
- (2) Xây dựng hệ thống thông báo tự động (Real-time notifications) qua email hoặc Telegram để nhắc nhở sinh viên khi sắp đến hạn nộp các mốc tiến độ hoặc khi giảng viên chấm điểm mốc.
- (3) Phát triển công cụ biên dịch mã nguồn trực tuyến (Online Compiler) trên diễn đàn tin học để người dùng có thể viết thử và chạy thử các đoạn mã C# chia sẻ trực tiếp ngay trên trình duyệt.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Kumar, "Superconvergence of a ...", IMA Journal of Numerical Analysis, vol. 7, no. 3, 1987, pp. 313-325.
- [2] B. K. Paradopop, "Fuzzy sets and fuzzy relational structures as Chu spaces", in Proceedings of the First International Workshop on ..., Thessaloniki, Greece, Oct. 16-20, 1998, pp. 12-25.
- [3] A. N. Tikhonov, Solutions of Ill-Posed Problems, New York: Wiley, 1977.
- [4] Microsoft Docs, "ASP.NET Core MVC Overview," 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/aspnet/core/mvc/overview>.
- [5] Microsoft Docs, "Entity Framework Core Overview," 2023. [Online]. Available: <https://learn.microsoft.com/ef/core/>.
- [6] J. Galloway, P. Denton, and K. Carter, Professional ASP.NET MVC 5, Wrox Press, 2014.